

Các loại model hỗ trợ sinh nhạc

Bảng khảo sát các mô hình sinh nhạc, dựa trên chất lượng, tài nguyên huấn luyện và khả năng tự triển khai.

Mô hình	Ý tưởng cốt lõi	Chất lượng	GPU cần	Tự triển khai
Transformer (vanilla)	Self-attention, coi MIDI là chuỗi tokens	★★★★☆☆	1× RTX 3090	★★★★★★
Music Transformer ★	Relative Positional Encoding, học long-range dependencies và các cấu trúc lặp của nhạc	★★★★★☆☆	1× RTX 3090	★★★★★☆☆
MuseNet (OpenAI)	GPT-2 với sparse attention để sinh nhạc đa nhạc cụ và các tác phẩm dài.	★★★★★★	4–8× V100	★★★☆☆☆☆
MusicLM (Google)	Sinh nhạc theo kiến trúc phân cấp, chuyển từ mô tả văn bản sang biểu diễn ngữ nghĩa rồi đến âm thanh.	★★★★★★	TPU pod	★★☆☆☆☆
AudioLDM / Stable Audio	Sinh âm thanh bằng Latent Diffusion trên không gian latent của spectrogram.	★★★★★☆☆	2–4× A100	★★★☆☆☆☆
Diffusion cho MIDI ★	Áp dụng Diffusion để khử nhiễu dần trên biểu diễn MIDI (piano-roll), xem bản nhạc như dữ liệu hai chiều.	★★★★★☆☆	1–2× RTX 3090	★★★★☆☆
VAE / GAN	Autoencoder / adversarial cho MIDI	★★★☆☆☆☆	1× RTX 3060+	★★★☆☆☆☆

★ LỰA CHỌN

Music Transformer và Diffusion piano-roll, hai họ mô hình khác nhau, cùng phân khúc GPU vừa phải, có khả năng tự xây dựng và so sánh song song.